

Môn thi: Phương trình vi phân đạo hàm riêng

Mã môn học: **MAT2306**

Số tín chỉ: **3**

Đề số: **1**

Dành cho sinh viên lớp: **K66**

Ngành học: **Toán học**

Thời gian làm bài **50 phút** (không kể thời gian phát đề)

Câu 1. Xét phương trình sau:

$$x^2 u_{xx} - 2xyu_{xy} + y^2 u_{yy} + xu_x + yu_y = 0, \quad x, y > 0.$$

- (a) Xác định dạng của phương trình, chuyển về dạng chính tắc.
- (b) Tìm nghiệm tổng quát của phương trình.
- (c) Tìm hằng số a, b khác 0 sao cho phương trình đã cho có nghiệm thỏa mãn

$$u(x, 1/x) = a \ln(x) + bx \text{ với mọi } x > 0.$$

Khi đó hãy viết ra hai nghiệm.

Câu 2. Xét bài toán Cauchy cho phương trình truyền sóng:

$$u_{tt} = 9u_{xx}, \text{ với } x \in \mathbb{R}_+, t > 0,$$

điều kiện biên Neumann $u_x(0, t) = 0$ và điều kiện ban đầu

$$u(x, 0) = \begin{cases} 4x, & \text{nếu } 0 < x \leq \frac{1}{4}, \\ 4(\frac{1}{2} - x), & \text{nếu } \frac{1}{4} < x \leq \frac{1}{2}, \\ 0, & \text{còn lại.} \end{cases} \quad \text{và } u_t(x, 0) = -1.$$

- (a) Thác triển điều kiện ban đầu trên $\mathbb{R}$. Xác định sóng tiến–sóng lùi.
- (b) Vẽ đồ thị nghiệm $u(x, t)$ tại các thời điểm $t = 1/6, 1/3, 1$. Tìm tất cả các điểm kỳ dị của nghiệm.

Câu 3. Xét bài toán biên cho phương trình Laplace trong quạt:

$$u_{xx}(x, y) + u_{yy}(x, y) = 0, \quad x > 0, y > 0, x^2 + y^2 < 1,$$

với điều kiện biên $u(x, 0) = 0$, với $0 \leq x \leq 1$, $u(0, y) = 0$, với $0 \leq y \leq 1$, và

$$u(x, y)|_{x^2+y^2=1} = x, \text{ với } 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1.$$

- (a) Sử dụng nguyên lý cực đại, chứng minh rằng $0 < u(x, y) < x$ khi $x > 0, y > 0, x^2 + y^2 < 1$.
- (b) Dùng phương pháp tách biến hãy giải $u(x, y)$.